

➤ 习题：14：由黏性系数（粘度）计算分子有效直径

14. 今测得氮气在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时的黏度为 $16.6 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 计算氮分子的有效直径. 已知氮的相对分子质量为 28.

➤ 例题3 粘性系数（粘度）的数量级

[例题 3] 试估算在 $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时氮气的黏度, 氮分子的有效直径取 $d = 3.8 \times 10^{-10} \text{ m}$, 已知氮的相对分子质量为 28.

$$\eta \sim 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{s} / \text{m}^2$$

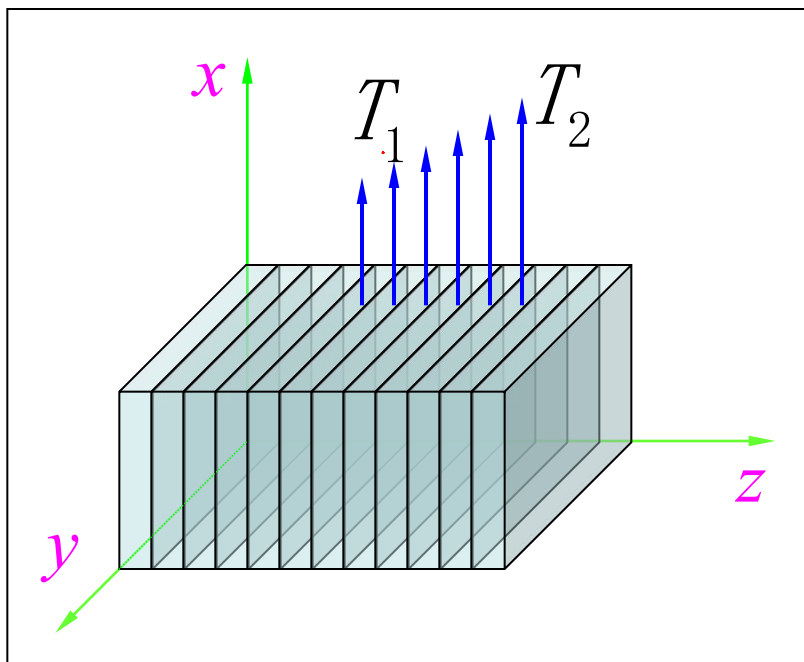
热传导

,

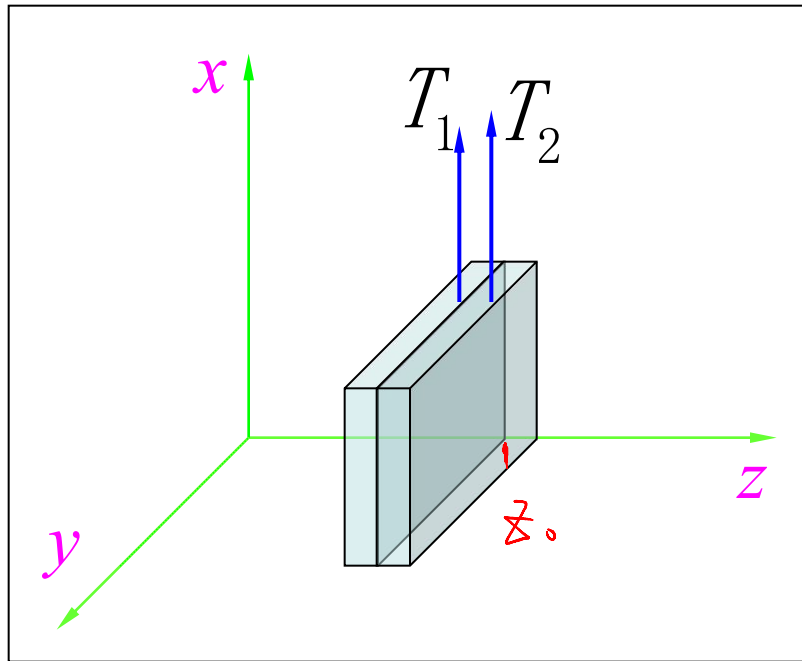
,

—

热传导现象的宏观描述



热传导现象的宏观描述



通过 z_0 处面传递的热量

$$dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dz} \right)_{z_0} ds dt$$

引入热传导系数的定义

单位： $\text{Jm}^{-1}\text{S}^{-1}\text{K}^{-1}$

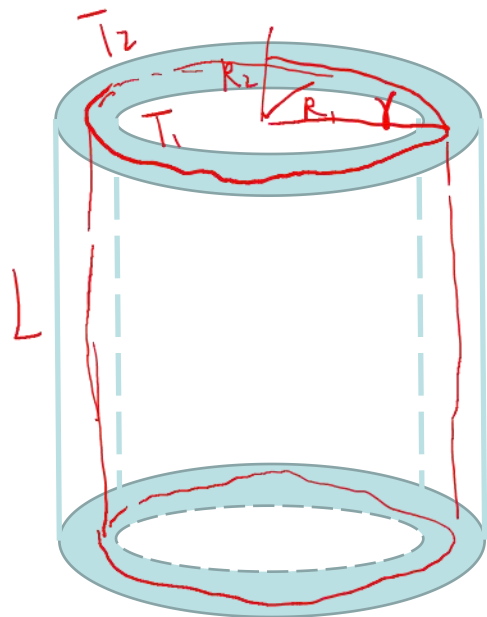
热量传递的方向：温度的负梯度方向

热传导现象的宏观描述

$$dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dz} \right)_{z_0} ds dt$$

* 21. 两个长圆筒共轴套在一起, 两筒的长度均为 L , 内筒和外筒的半径分别为 R_1 和 R_2 . 内筒和外筒分别保持在恒定的温度 T_1 和 T_2 , 且 $T_1 > T_2$. 已知两筒间空气的导热系数为 κ , 试证明: 每秒由内筒通过空气传到外筒的热量为

$$Q = \frac{2\pi\kappa L}{\ln \frac{R_2}{R_1}} (T_1 - T_2).$$



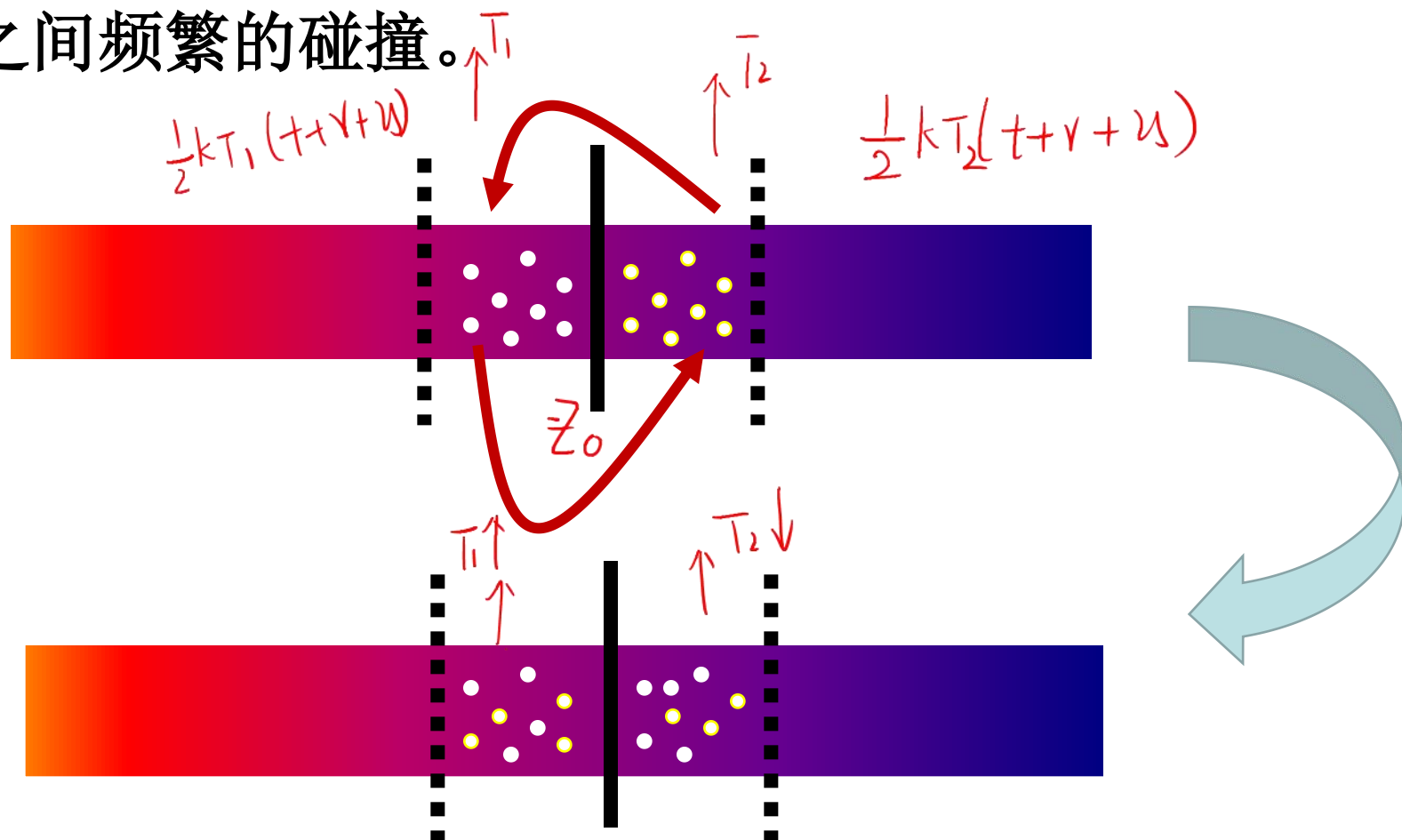
$$Q = - \kappa \frac{dT}{dr} \underbrace{2\pi r \cdot L}_{ds} \cdot \frac{dt}{dt}$$

$$\int_{R_1}^{R_2} Q \frac{dr}{r} = \int_{T_1}^{T_2} -\kappa 2\pi L dT$$

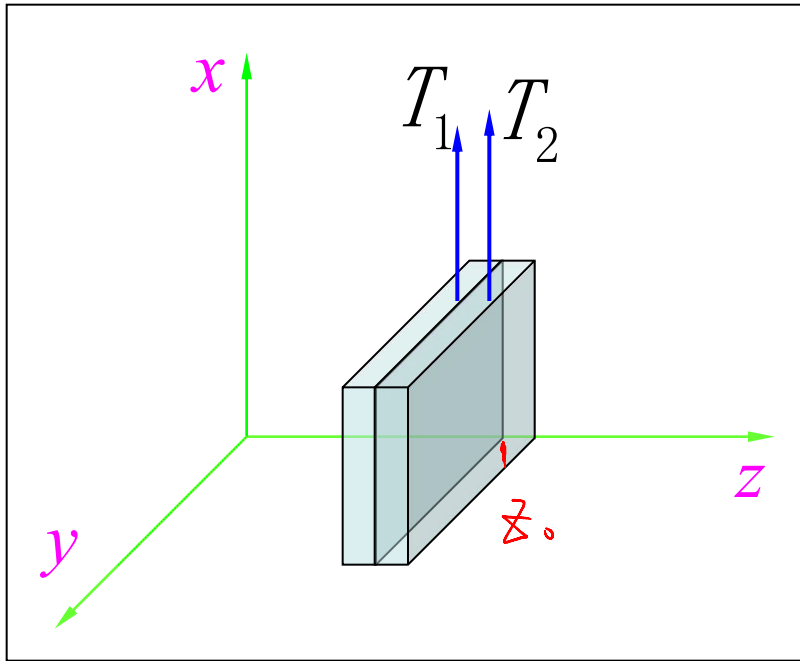
$$Q \ln \frac{R_2}{R_1} = -\kappa 2\pi L (T_2 - T_1)$$

热传导现象的微观解释

基础：粒子永不停息地做无规则运动以及相互之间频繁的碰撞。



热传导的微观机制：



气体热传导现象的微观实质是分子热运动能量的运输，而这种运输是通过气体分子无规热运动和频繁碰撞来实现。

热传导系数的微观描述

1) 局域平衡：相邻的每一层

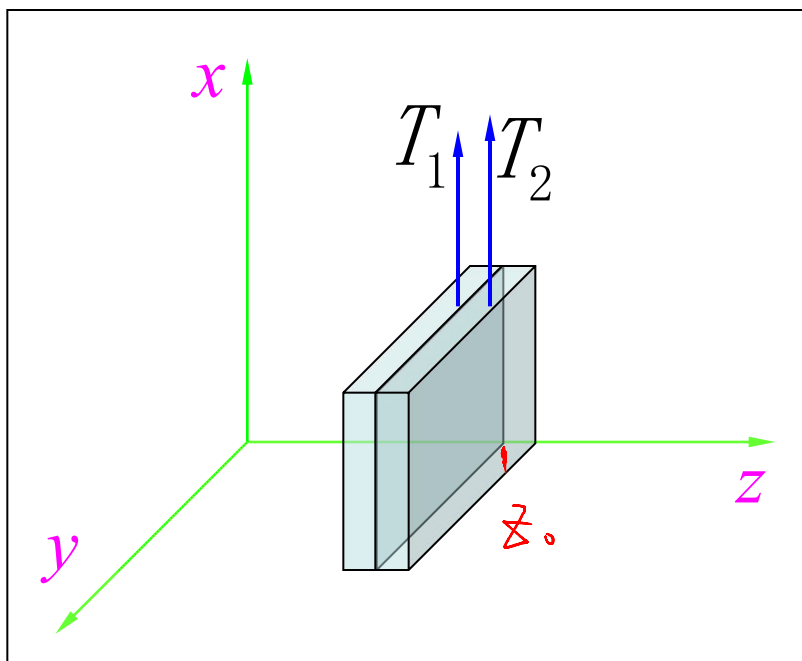
微观大：

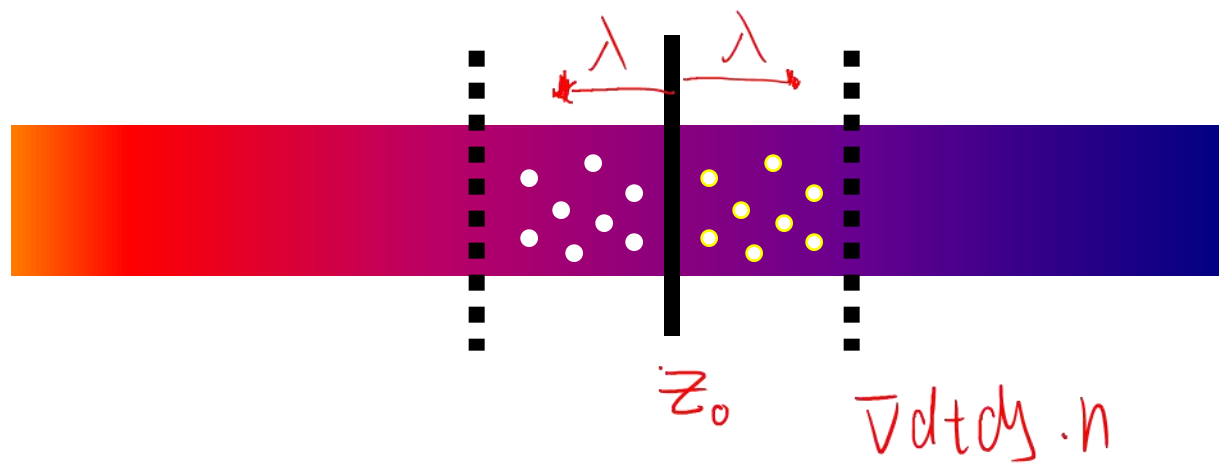
$$\bar{\lambda}^3 \ll \Delta V$$

宏观小：

$$\Delta V \ll L^3$$

2) 一次同化





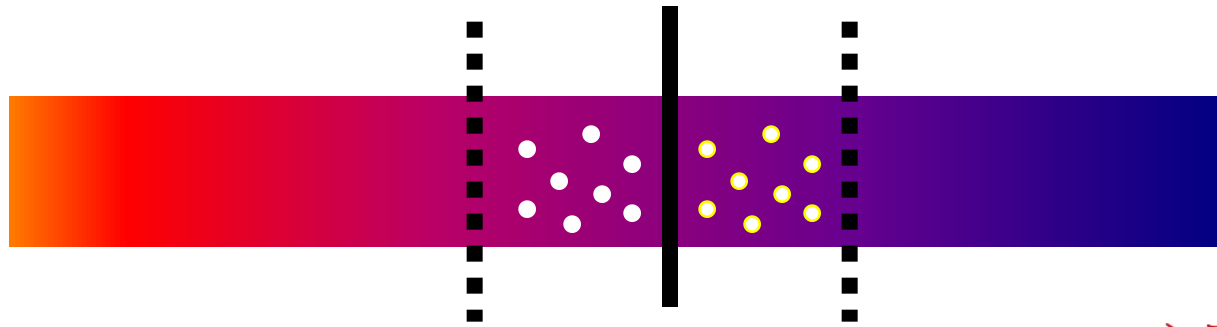
从右 $\rightarrow$ 左 $V dt dy . n \frac{1}{6} \frac{1}{2} k T_{z_0+\lambda} (t+r+u)$

左 $\rightarrow$ 右 $V dt dy . n \frac{1}{6} \frac{1}{2} k T_{z_0-\lambda} (t+r+u)$

从左 $\rightarrow$ 右传递的热量

$$dQ = V dt dy n \frac{1}{6} \frac{1}{2} k (t+r+u) (T_{z_0-\lambda} - T_{z_0+\lambda})$$

$$= V dt dy n \frac{1}{6} \frac{1}{2} k (t+r+u) (-2\lambda) \left. \frac{\partial T}{\partial z} \right|_{z_0}$$



$$dQ = - \left(\left\langle \frac{dU}{dt} \right\rangle_{t_0} dt \right)$$

$$dQ = \bar{v} dt d\lambda \cdot n m \frac{1}{6} \frac{1}{m} \frac{1}{2} k (t + r + v) \cdot (-v) \frac{\partial T}{\partial z} \Big|_{z_0}$$

$$= -\frac{1}{3} \bar{v} \rho \lambda \frac{1}{2} \frac{k}{m} (t + r + v) \frac{\partial T}{\partial z} \Big|_{z_0} dt d\lambda$$

$$\left\langle \frac{dU}{dt} \right\rangle = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda \frac{1}{2} \frac{k}{m} (t + r + v) = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda \cdot C_V$$

→ 602.4

$$C_{V,m} = \frac{dU}{dT} = \frac{d}{dT} \left[\frac{1}{2} k T (t + r + v) N_A \right] = \frac{1}{2} k N_A (t + r + v)$$

$$C_V = \frac{1}{N_A} \frac{1}{2} k N_A (t + r + v) = \frac{1}{m N_A} \frac{1}{2} k N_A (t + r + v)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{k}{m} (t + r + v)$$

热传导系数的微观描述

1) 局域平衡：相邻的每一层

微观大： $\lambda^3 \ll \Delta V$

宏观小： $\Delta V \ll L^3$

2) 一次同化

$$dQ = \frac{1}{6} n \bar{v} dt ds \frac{1}{2} k T_{z_0 - \lambda} (t + r + 2s) - \frac{1}{6} n \bar{v} dt ds \frac{1}{2} k T_{z_0 + \lambda} (t + r + 2s)$$

$$\Rightarrow \kappa = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda c_v$$

从微观来解释实验上观测到的物理规律

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda$$

$$\kappa = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda c_v$$

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \sigma n}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

$$\eta = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4km}{\pi}} \frac{T^{1/2}}{\sigma}$$

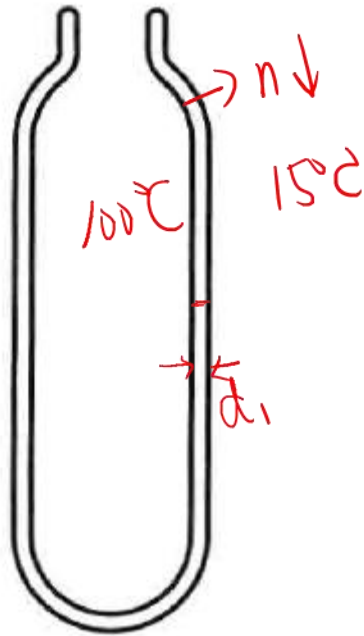
$$\kappa = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4km}{\pi}} \frac{T^{1/2}}{\sigma} c_v$$

$$\eta = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4km}{\pi}} \frac{T^{1/2}}{\sigma}$$

$$\kappa = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4km}{\pi}} \frac{T^{1/2}}{\sigma} c_v$$

(1) 黏性系数和热传导系数与压强无关;

(2) 杜瓦瓶的工作原理



$$dQ = -\kappa \left. \frac{dT}{dz} \right|_{z_0} \cdot ds dt$$

$$n \downarrow \rightarrow \kappa \downarrow$$

$$n \downarrow \lambda \uparrow \rightarrow d_1$$

$$n \downarrow \lambda \rightarrow d_1$$

$$\kappa = \frac{1}{3} \bar{v} \rho \lambda c_v$$

$$= \frac{1}{3} \sqrt{\frac{3kT}{2\pi m}} \cdot n \cdot m \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} \right) \cdot c_v$$

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{3kT}{2\pi m}} \cdot n \cdot m \cdot d_1 \cdot c_v \rightarrow \kappa \downarrow$$

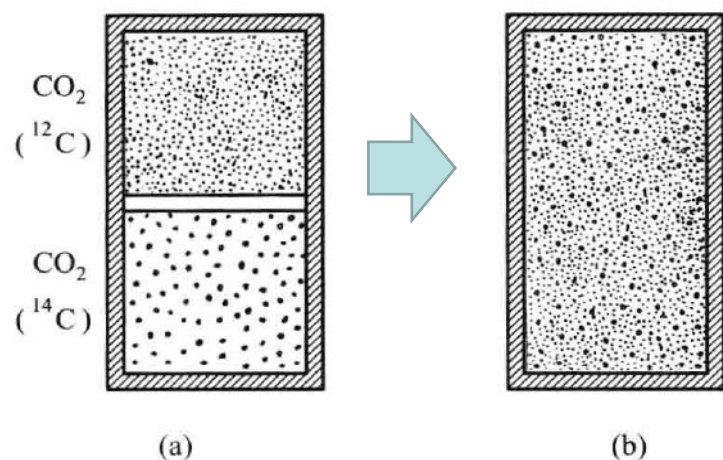
扩散

,

,

—

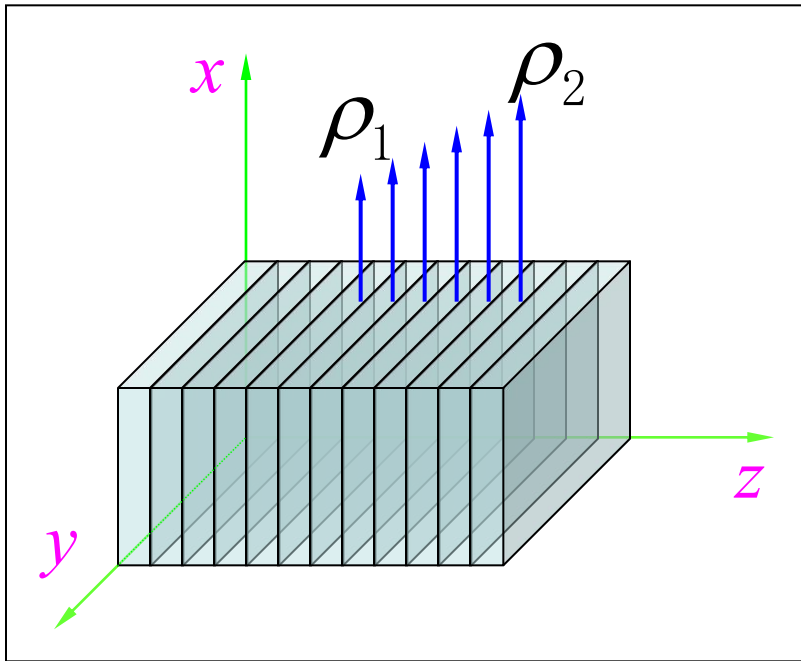
扩散的宏观描述



混合气体中，某种气体密度不均匀，则这种气体将从密度大的地方移向密度小的地方。这种现象叫做扩散。

我们研究的是温度和气体的总压强处处均匀的情况下的单纯扩散过程。

扩散的宏观描述



通过 z_0 处面传递的质量

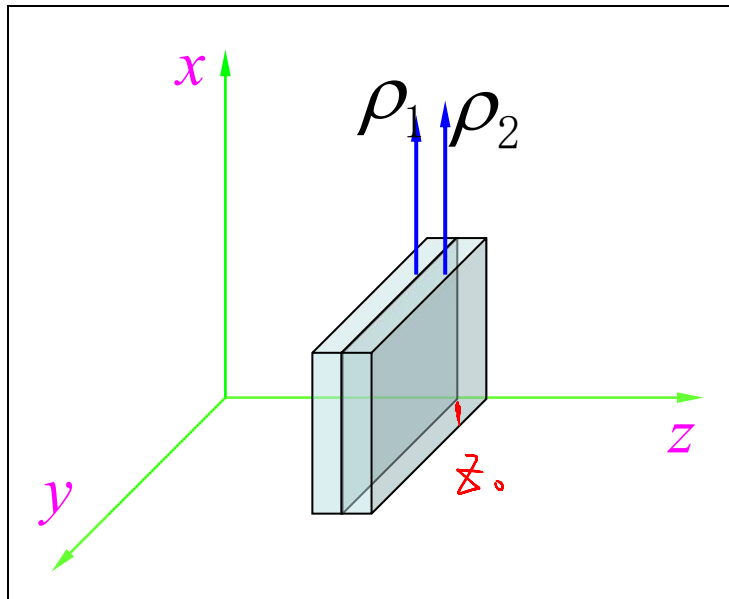
$$dm = -D \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} ds dt$$

引入扩散系数

单位： m^2s^{-1}

质量运输的方向：：密度的负梯度方向

扩散的宏观描述



通过 z_0 处面传递的质量

$$dm = -D \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} ds dt$$

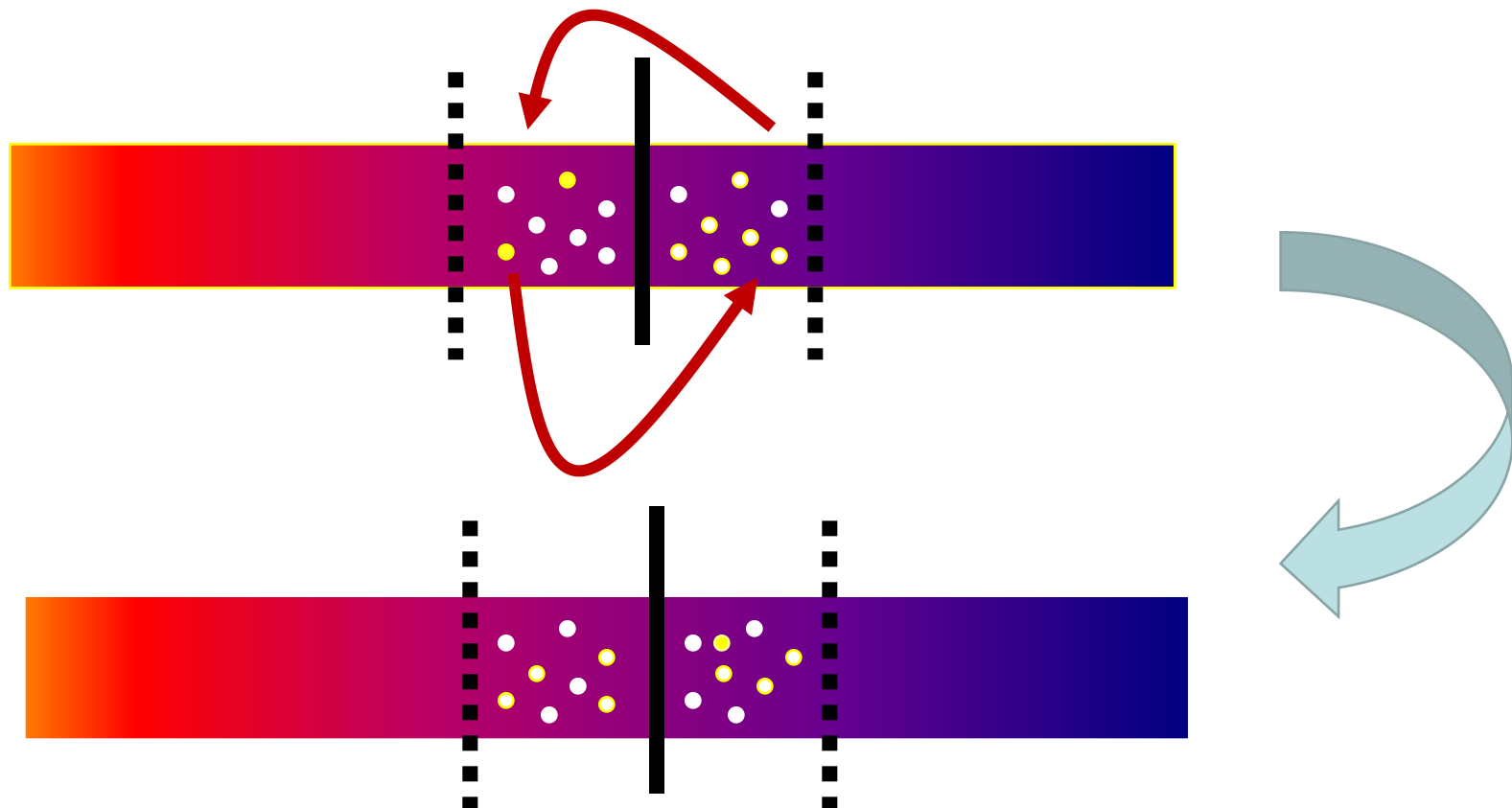
引入扩散系数

单位： m^2s^{-1}

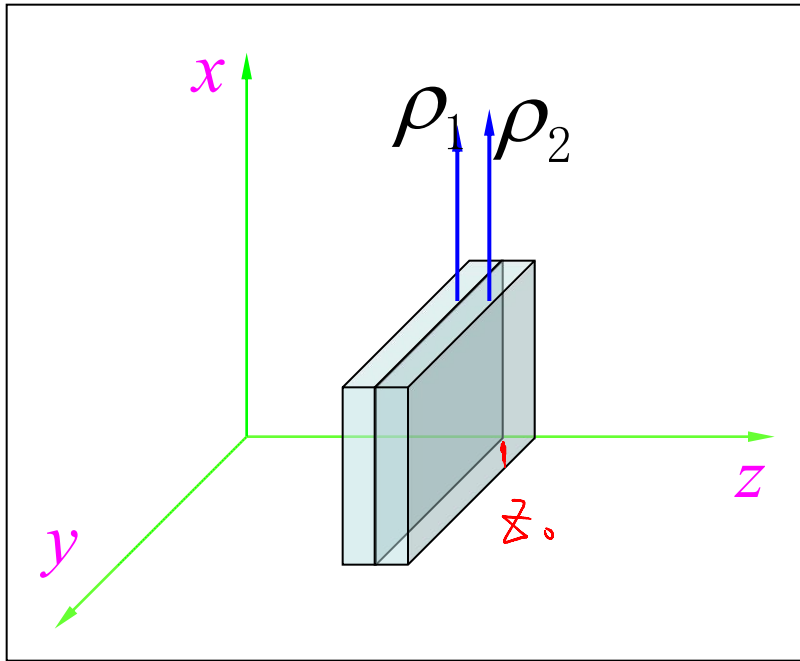
质量运输的方向：密度的负
梯度方向

扩散现象的微观解释

基础：粒子永不停息地做无规则运动以及相互之间频繁的碰撞。



扩散的微观机制：



气体扩散现象的微观实质是分子质量的运输，而这种运输是通过气体分子无规则热运动和频繁碰撞来实现。

扩散系数的微观描述

1) 局域平衡：相邻的每一层

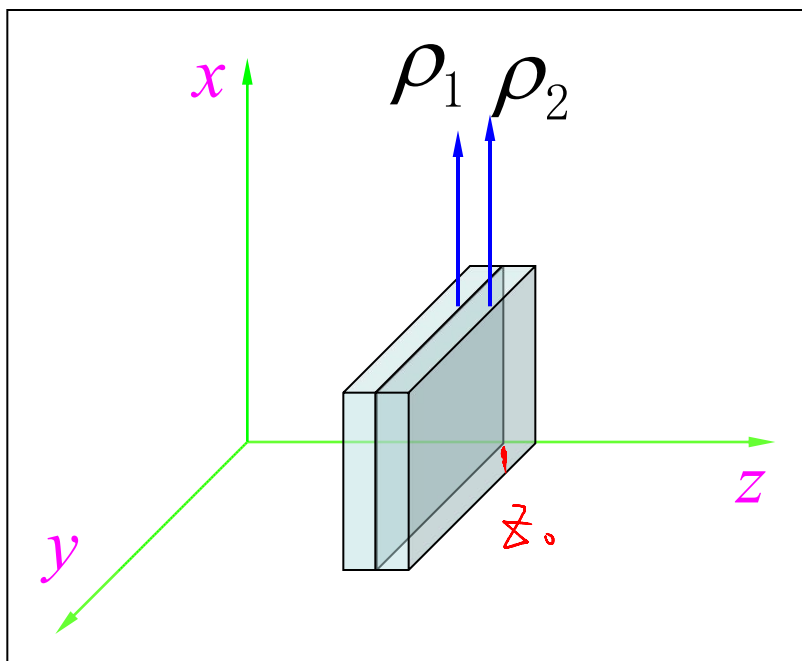
微观大：

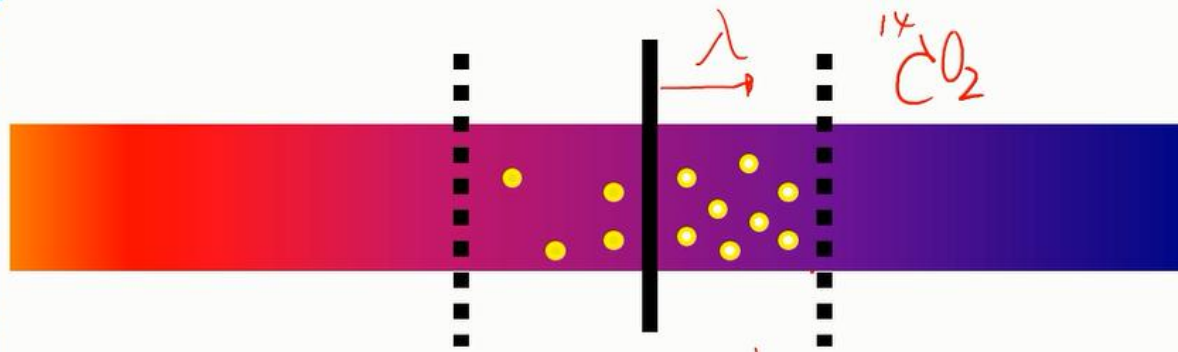
$$\bar{\lambda}^3 \ll \Delta V$$

宏观小：

$$\Delta V \ll L^3$$

2) 一次同化





$$z_0 \rightarrow \bar{v} dt dy \cdot n$$

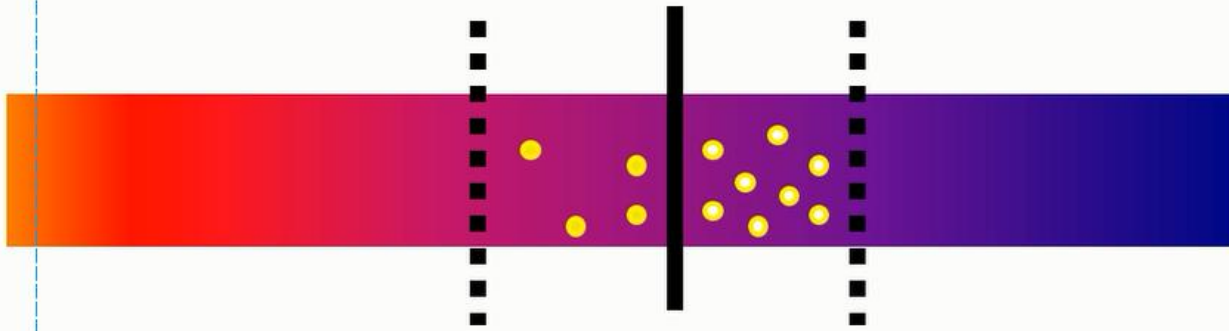
从右 → 左 质流 $\bar{v} dt dy \cdot \frac{1}{6} n_{z_0+\lambda} \cdot m_s$ $s \rightarrow \text{single}$

左 → 右 $\bar{v} dt dy \cdot \frac{1}{6} n_{z_0-\lambda} \cdot m_s$

从左 → 右 传递的质流

$$dm_s = \bar{v} dt dy \frac{1}{6} m_s (n_{z_0-\lambda} - n_{z_0+\lambda})$$





$$dm_{\xi} = -b \frac{dp}{dz} \bigg|_{z_0} ds dt$$

$$dm_{\xi} = \bar{v} dt ds \frac{1}{6} m_3 (-2\lambda) \frac{dn}{dz} \bigg|_{z_0}$$

$$= -\frac{1}{3} \bar{v} \lambda \frac{dp}{dz} \bigg|_{z_0} ds dt$$



$$b = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda$$

热传导系数的微观描述

1) 局域平衡：相邻的每一层

微观大： $\bar{\lambda}^3 \ll \Delta V$

宏观小： $\Delta V \ll L^3$

2) 一次同化

$$dm_{all} = \frac{1}{6} n_{z_0-\lambda} \bar{v} dt ds m_s - \frac{1}{6} n_{z_0+\lambda} \bar{v} dt ds m_s$$

$$\Rightarrow D = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda$$

从微观来解释实验上观测到的物理规律

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda$$

$$\kappa = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda c_v$$

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda$$

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \sigma n}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

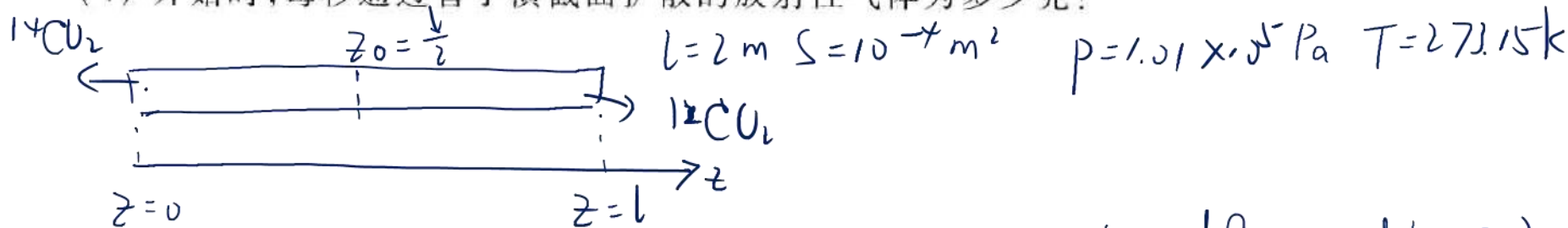
$$\eta = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4km}{\pi}} \frac{T^{1/2}}{\sigma}$$

$$\kappa = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4km}{\pi}} \frac{T^{1/2}}{\sigma} c_v$$

$$D = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4kT}{\pi m}} \frac{1}{\sigma n} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4k^3}{\pi m}} \frac{T^{3/2}}{\sigma p}$$

18. 一长为 2 m 、截面积为 10^{-4} m^2 的管子里储有标准状态下的 CO_2 气体,一半 CO_2 分子中的 C 原子是放射性同位素 ^{14}C . 在 $t=0$ 时,放射性分子密集在管子的左端,其分子数密度沿着管子均匀地减小,到右端减为零. $d = 10^{-10}\text{ m}$

- (1) 开始时,放射性气体的密度梯度是多大? $d\rho/dz = ?$
 (2) 开始时,每秒有多少个放射性分子通过管子中点的横截面从左侧移往右侧?
 (3) 有多少个从右侧移往左侧?
 (4) 开始时,每秒通过管子横截面扩散的放射性气体为多少克?



$$p = n_0 k T \Rightarrow n_0 = p / k T$$

$$\frac{dn}{dz} = c \Rightarrow n = cz + C_1$$

$$\left. \begin{array}{l} z=0 \quad n = n_0 \\ z=l \quad n = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow n = -\frac{n_0}{l}z + n_0$$

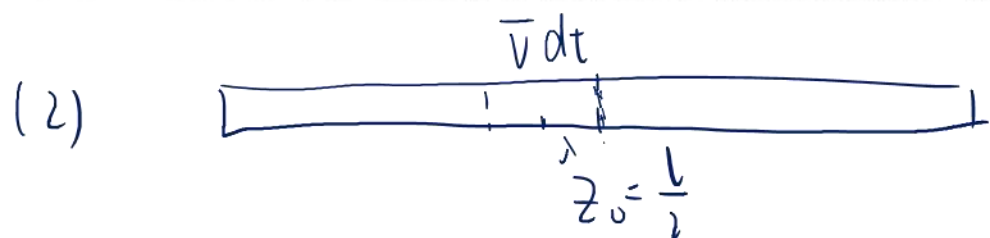
$$(1) \frac{d\rho}{dz} = \frac{d(n \cdot m)}{dz}$$

$$= m \left(-\frac{n_0}{l} \right)$$

$$m_{^{14}\text{CO}_2} = \frac{M_{^{14}\text{CO}_2}}{N_A}$$

18. 一长为 2 m、截面积为 10^{-4} m^2 的管子里储有标准状态下的 CO_2 气体, 一半 CO_2 分子中的 C 原子是放射性同位素 ^{14}C . 在 $t=0$ 时, 放射性分子密集在管子的左端, 其分子数密度沿着管子均匀地减小, 到右端减为零.

- (1) 开始时, 放射性气体的密度梯度是多大?
- (2) 开始时, 每秒有多少个放射性分子通过管子中点的横截面从左侧移往右侧?
- (3) 有多少个从右侧移往左侧?
- (4) 开始时, 每秒通过管子横截面扩散的放射性气体为多少克?



$$\bar{v} dt \cdot S \cdot n_{z_0-\lambda} \cdot \frac{1}{6}$$

其中: $\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ $m = \frac{M_{\text{CO}_2}}{N_A}$

$$dt = 1 \text{ s} \quad S = 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$n_{z_0-\lambda} = -\frac{n_0}{l} (z_0 - \lambda) + n_0 \quad \text{其中 } z_0 = \frac{l}{2} \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n_0}$$

(3) $\bar{v} dt S n_{z_0+\lambda} \cdot \frac{1}{6}$

$$n_{z_0+\lambda} = -\frac{n_0}{l} (z_0 + \lambda) + n_0$$

其中 $z_0 = \frac{l}{2} \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n_0}$

18. 一长为 2 m、截面积为 10^{-4} m^2 的管子里储有标准状态下的 CO_2 气体,一半 CO_2 分子中的 C 原子是放射性同位素 ^{14}C . 在 $t=0$ 时,放射性分子密集在管子的左端,其分子数密度沿着管子均匀地减小,到右端减为零.

- (1) 开始时,放射性气体的密度梯度是多大?
- (2) 开始时,每秒有多少个放射性分子通过管子中点的横截面从左侧移往右侧?
- (3) 有多少个从右侧移往左侧?
- (4) 开始时,每秒通过管子横截面扩散的放射性气体为多少克?

$$(4) [n_{(1)} - n_{(3)}] \times m$$

从宏观:

$$p = \frac{1}{3} \lambda \bar{v}$$

$$dm = -D \left. \frac{dp}{dz} \right|_{z_0} ds dt$$

$$ds = 10^{-4} \text{ m}^2 \quad dt = 1 \text{ s}$$

$$\left. \frac{dp}{dz} \right|_{z_0} = \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right)$$

总结

气体的平均自由程

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n d^2}$$

$$N = N_0 e^{-\frac{x}{\lambda}}$$

三个输运过程的宏观描述

$$dk = -\eta \left. \frac{du}{dz} \right|_{z_0} ds dt$$

$$dQ = -k \left. \frac{dT}{dz} \right|_{z_0} ds dt$$

三个输运过程的微观实质

$$dm = -b \left. \frac{dp}{dz} \right|_{z_0} ds dt$$

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda$$

$$k = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda c_v$$

$$b = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda$$